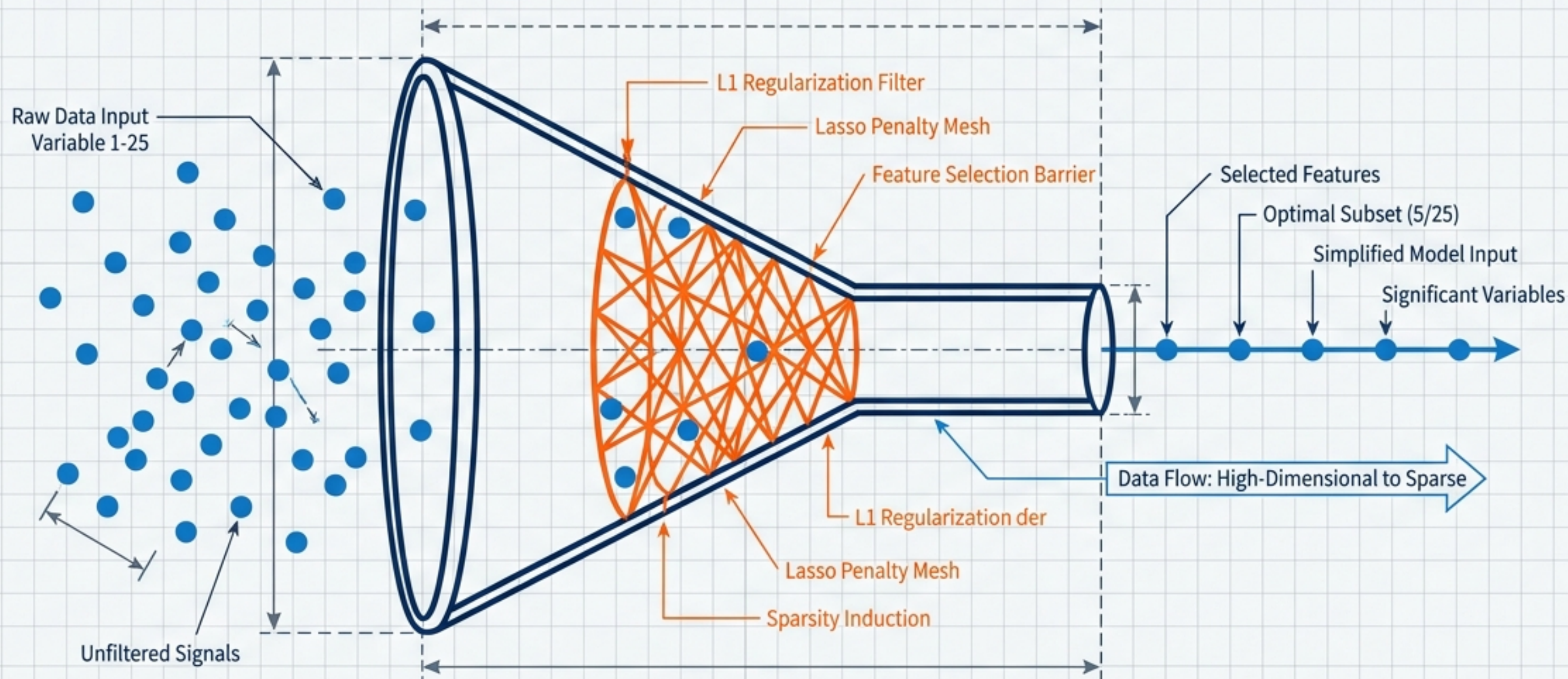


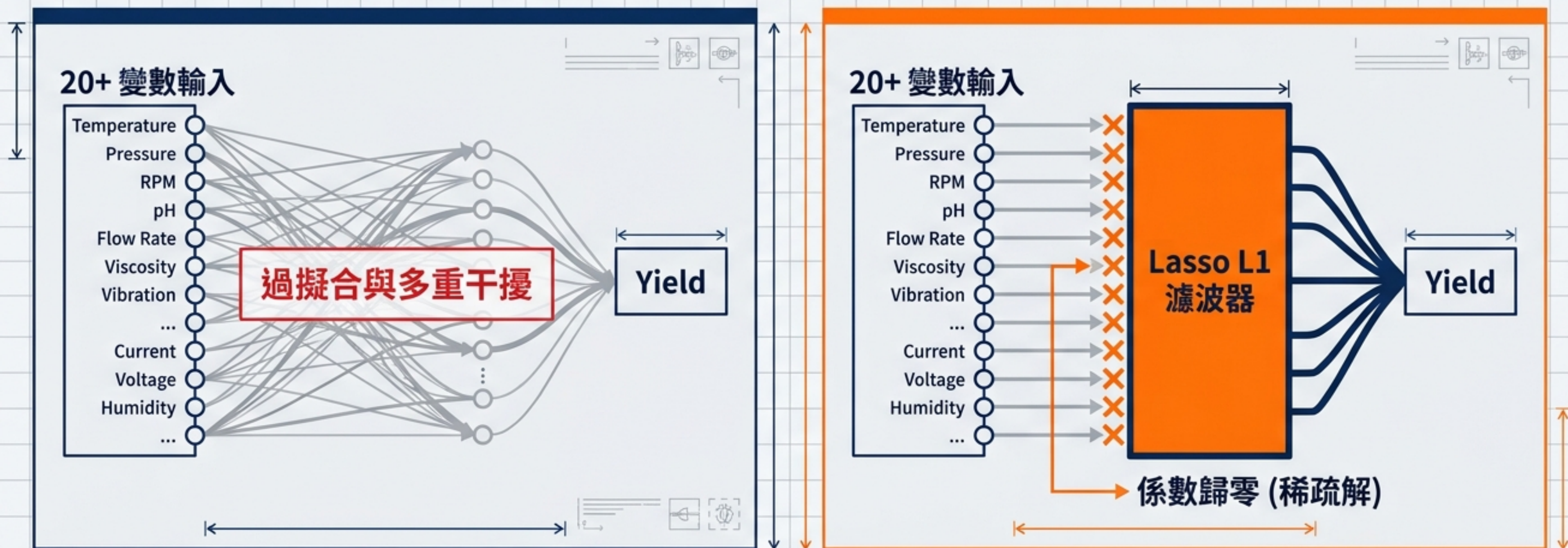
Lasso 回歸：化工數據的自動特徵濾波器

利用 L1 正則化解決高維度數據的特徵選擇與模型簡化

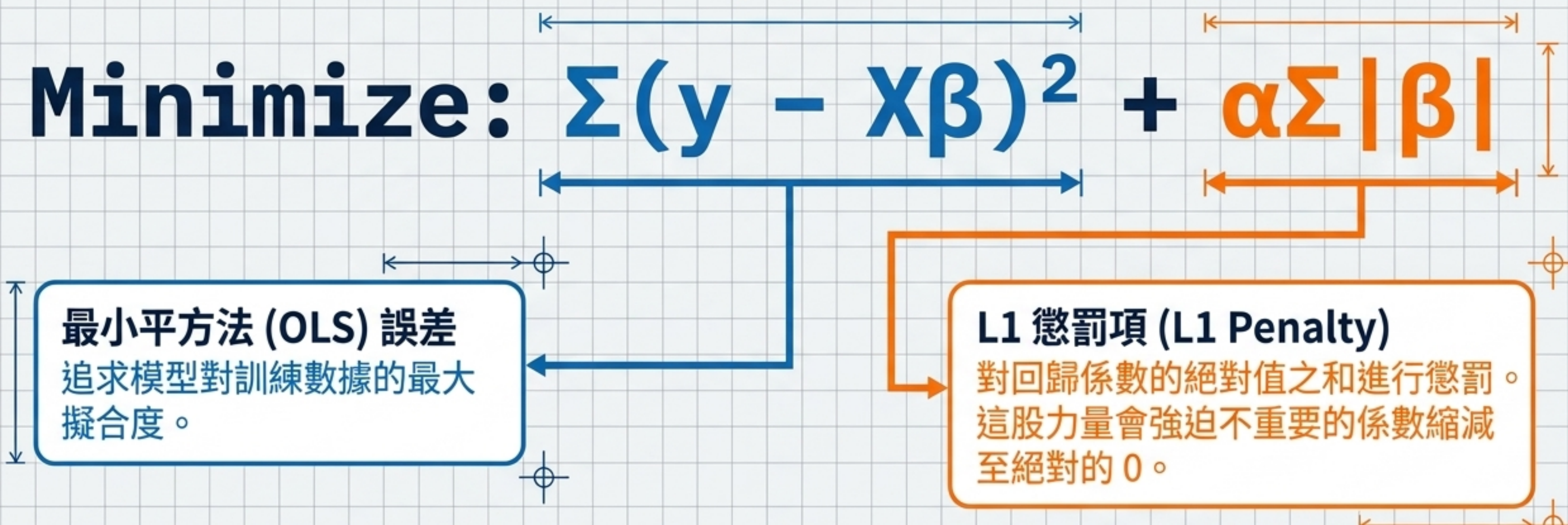


化解維度災難：從數據洪流中提取關鍵特徵

在現代化工廠中，感測器每天產生幾十到數百個變數。傳統模型容易將雜訊誤認為信號（過擬合）。Lasso 回歸就像一個工業級濾波器，能自動將無關變數的權重歸零。



引擎拆解：準確性與簡潔性的數學拔河

$$\text{Minimize: } \Sigma(y - X\beta)^2 + \alpha \Sigma |\beta|$$


The diagram features the equation $\text{Minimize: } \Sigma(y - X\beta)^2 + \alpha \Sigma |\beta|$. A blue double-headed arrow spans the first term, $\Sigma(y - X\beta)^2$, and points to a blue-bordered box. An orange double-headed arrow spans the second term, $\alpha \Sigma |\beta|$, and points to an orange-bordered box. A third orange double-headed arrow spans the coefficient α and points to a grey-bordered box at the bottom. Small crosshair symbols are placed at the ends of the arrows and around the boxes.

最小平方法 (OLS) 誤差
追求模型對訓練數據的最大擬合度。

L1 懲罰項 (L1 Penalty)

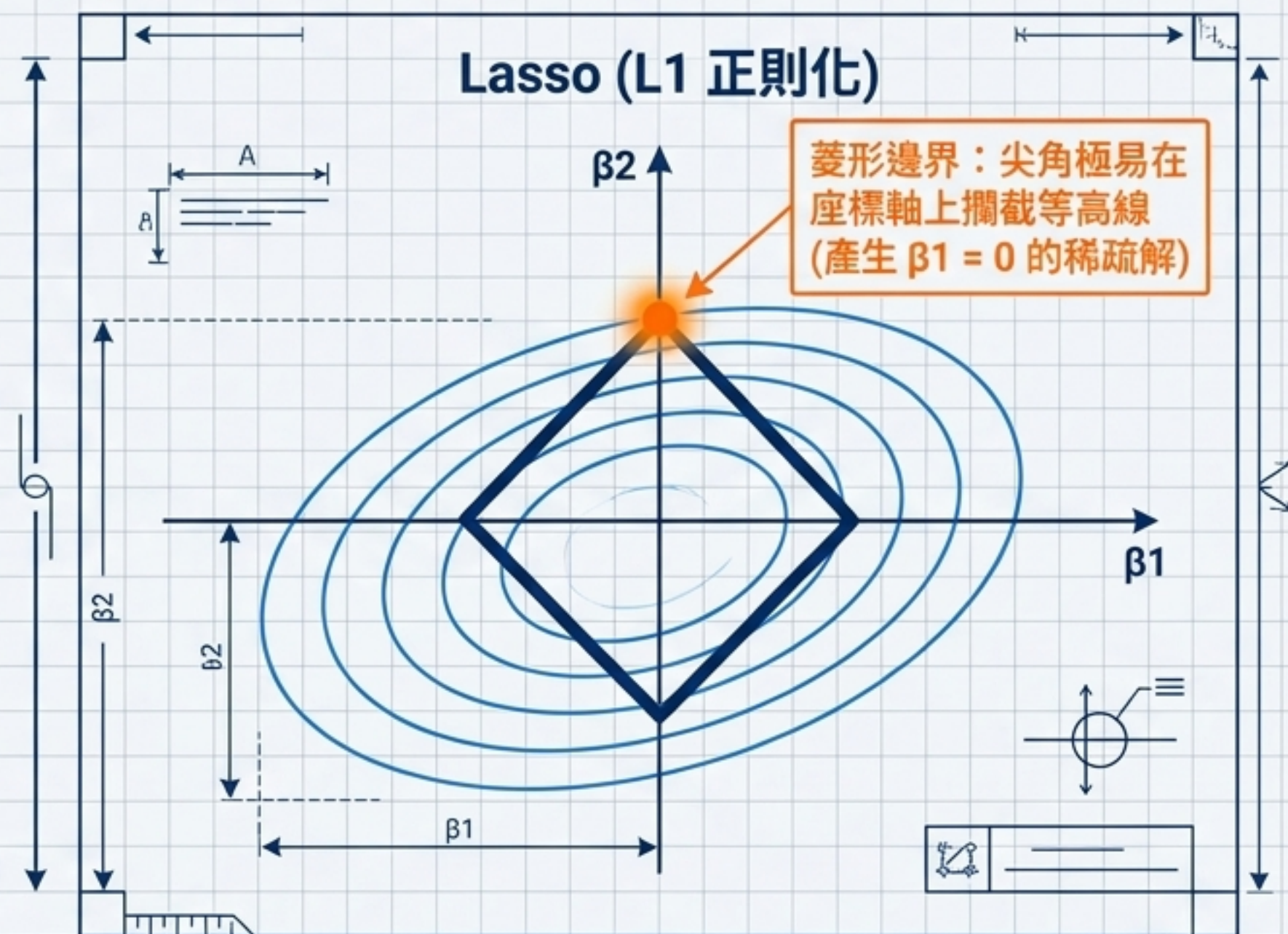
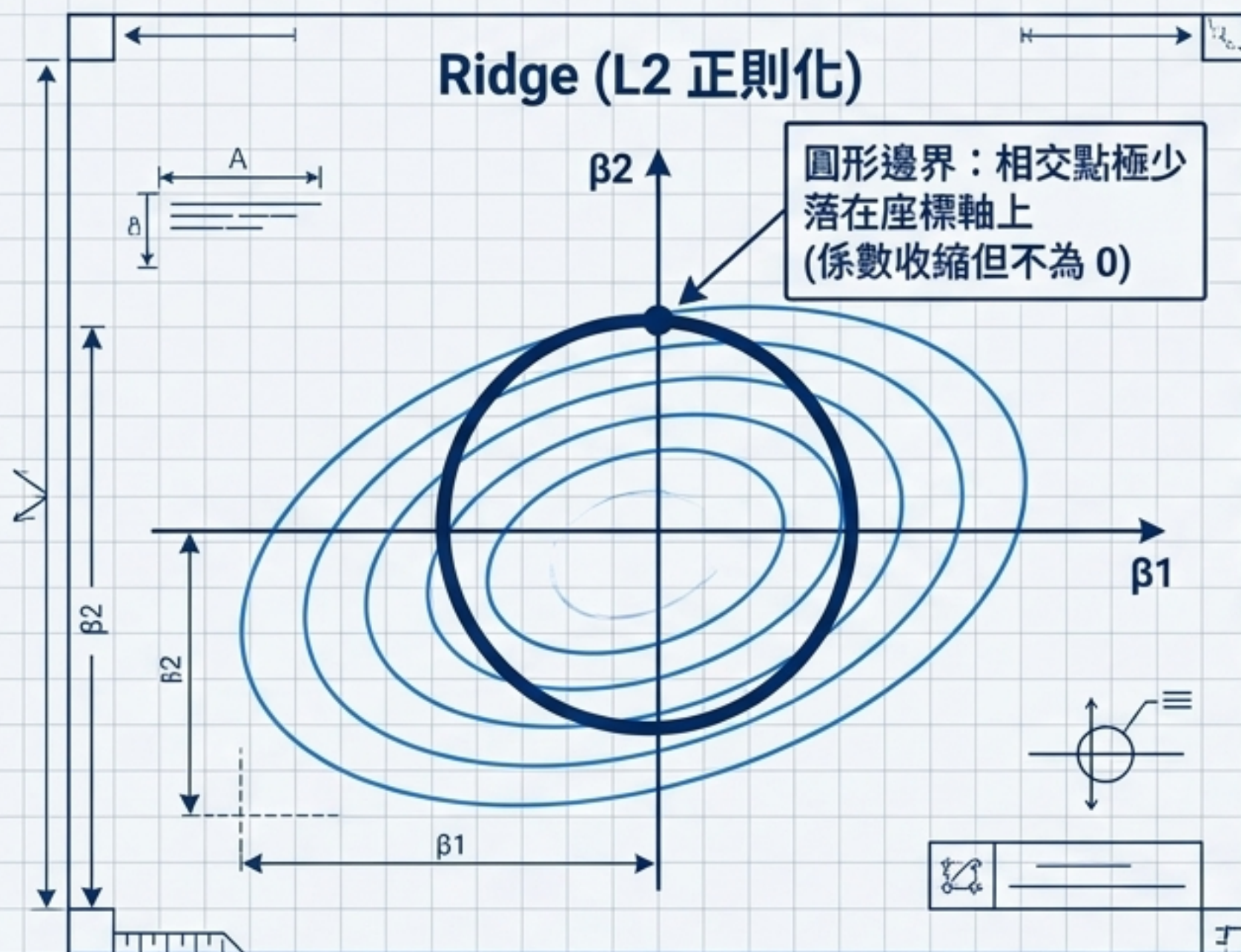
對回歸係數的絕對值之和進行懲罰。
這股力量會強迫不重要的係數縮減至絕對的 0。

參數 α (Alpha)：正則化強度 (Regularization Strength)

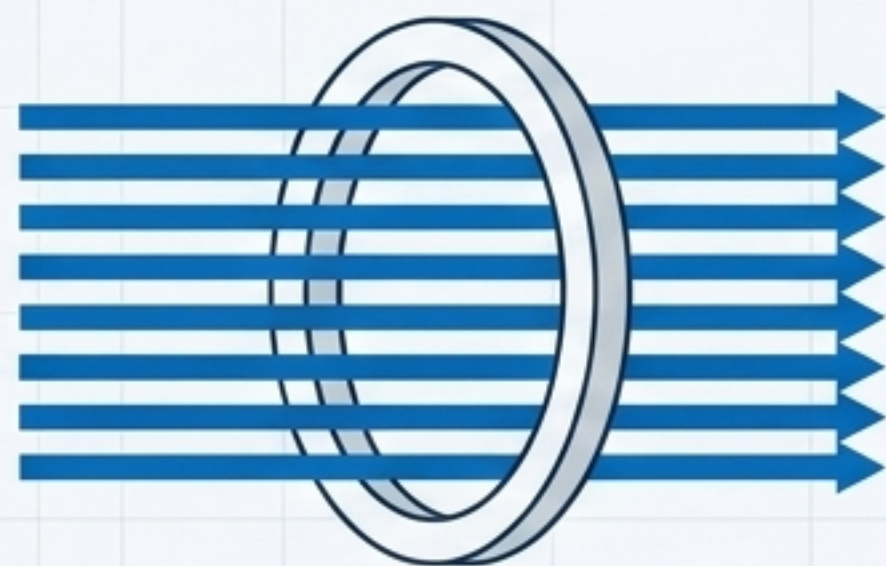
α 越大，懲罰越重，保留的特徵越少。

幾何約束：為什麼 L1 會產生「絕對為零」的解？

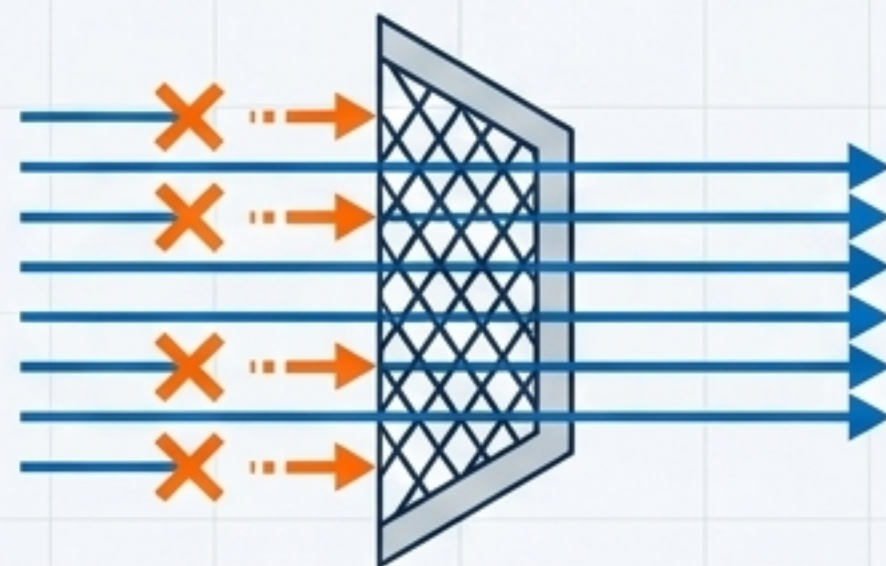
Lasso 的核心秘密在於其 L1 懲罰項在幾何空間中形成了一個「菱形」約束。等高線極易與菱形的尖角在座標軸上相交，從而產生稀疏解。



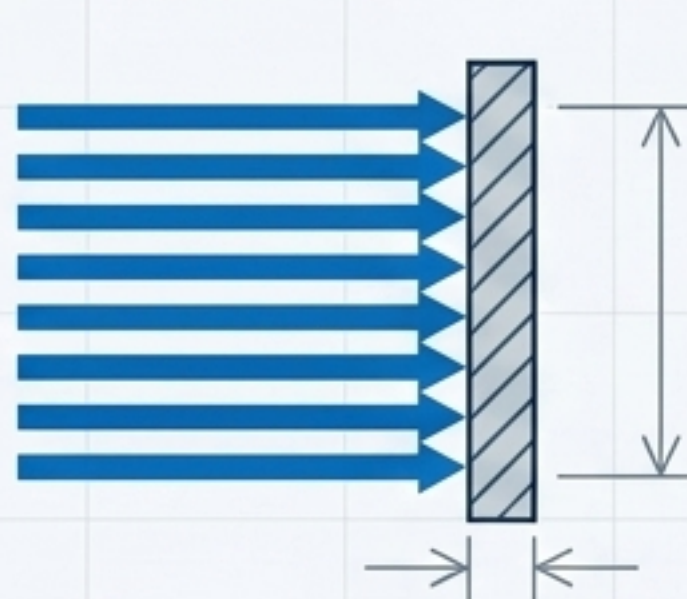
過濾強度旋鈕：理解超參數 α 的動態影響



容易過擬合，保留所有變數。



透過 **LassoCV** 自動尋找的最佳平衡點，精準剔除雜訊。



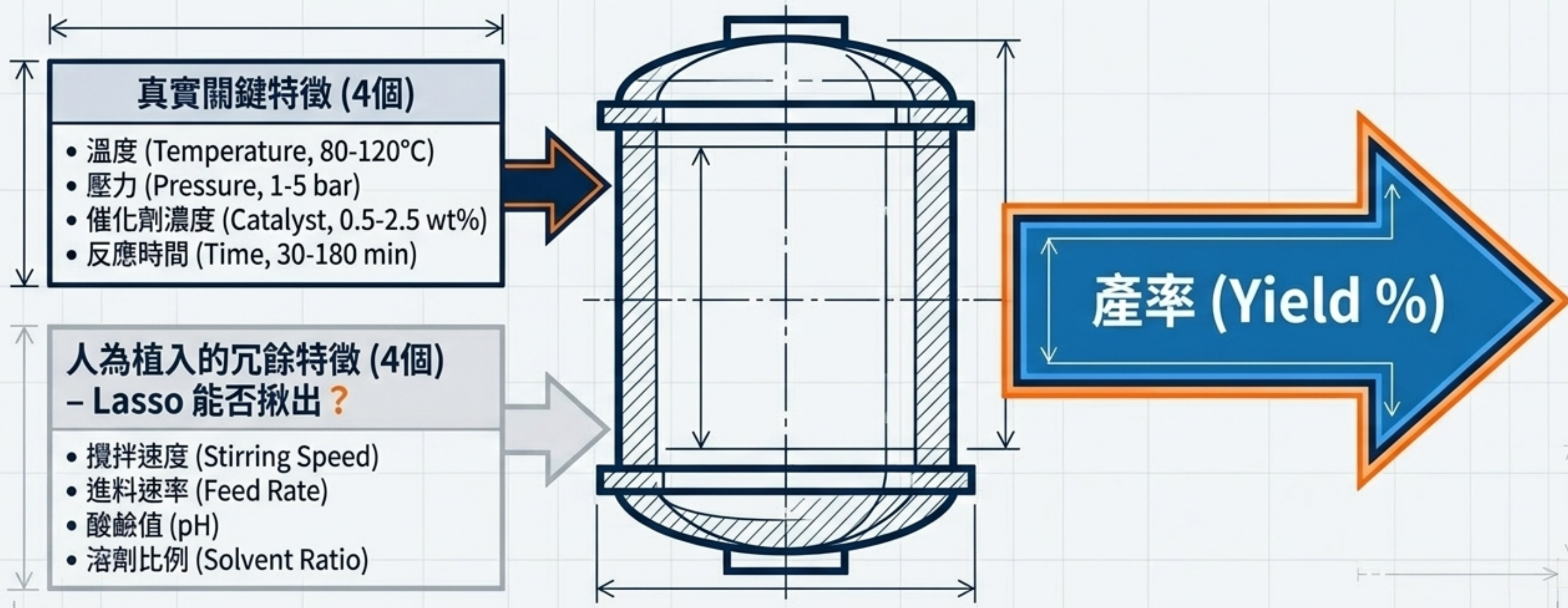
強烈懲罰，所有變數趨近於 0，模型欠擬合。

線性模型選型決策矩陣

特性	OLS (普通最小平方法)	Ridge (L2正則化)	Lasso (L1正則化)
特徵選擇	×	×	✓ (自動剔除)
稀疏性	×	×	✓ (產生絕對 0 係數)
處理多重共線性	敏感	穩健 (保留所有特徵)	選擇其中一個相關特徵
可解釋性	高	中	最高 (模型最簡潔)
幾何約束形狀	無	圓形	菱形

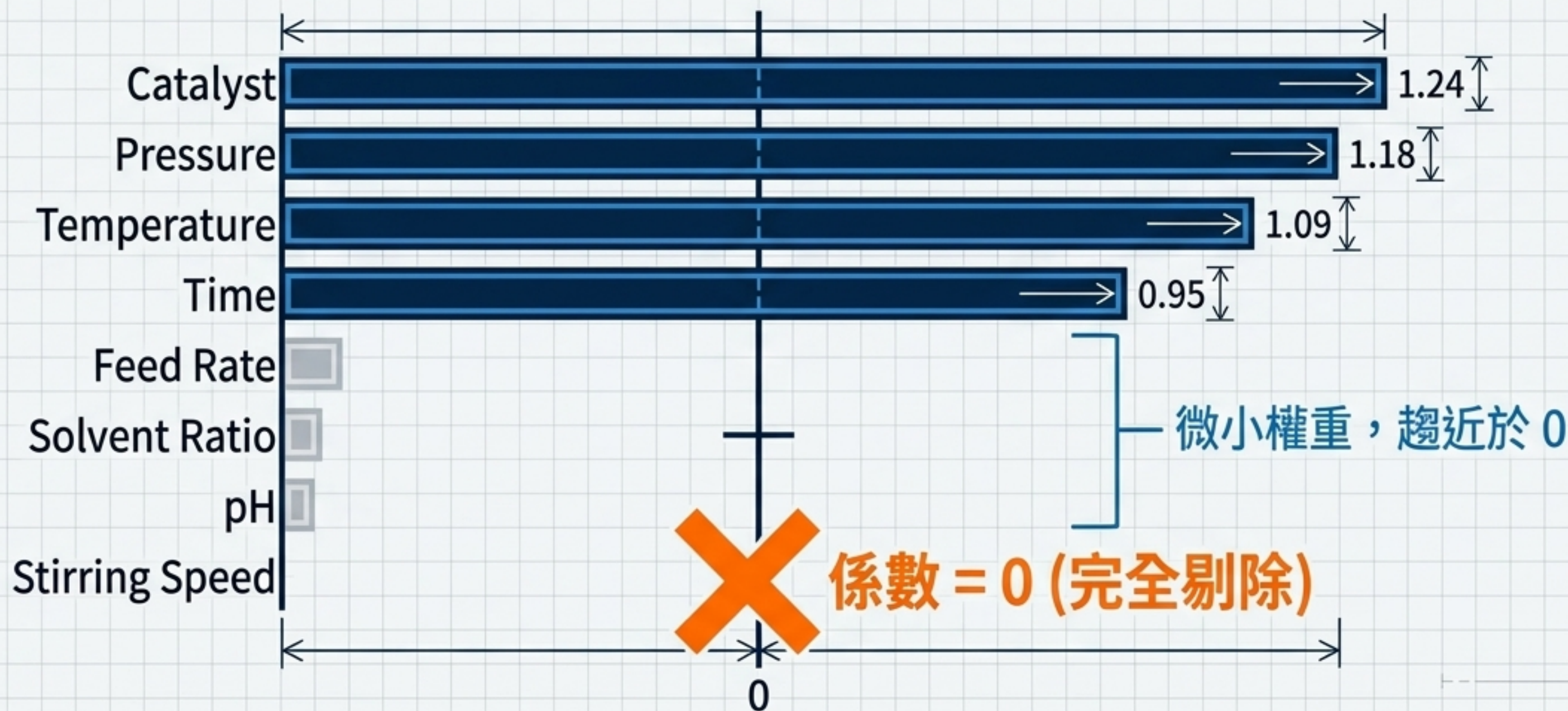
實戰場景：化學催化反應產率預測

我們收集了 500 個反應批次的數據，包含 8 個操作參數。目標是預測產率 (Yield)，並找出真正影響反應的關鍵參數。

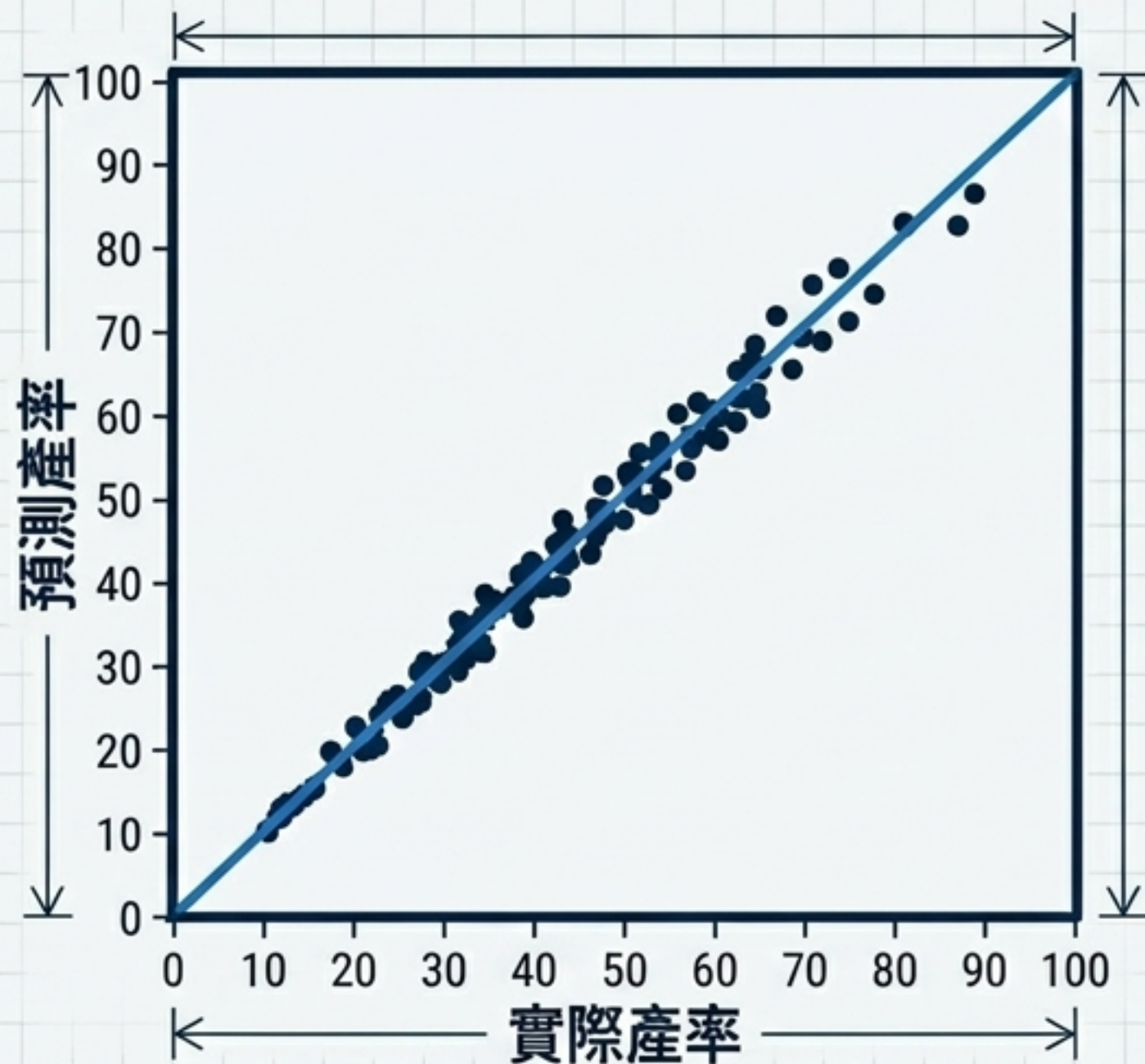


濾波結果：Lasso 精準壓縮並剔除冗餘變數

透過 LassoCV (最佳 $\alpha = 0.0423$)，模型成功將完全不相關的「攪拌速度」係數壓縮至絕對的 0，同時極大化壓縮了其他冗餘變數的權重。



效能檢驗：簡潔模型亦能維持高預測精度



$$R^2 = 0.903$$

優秀的解釋能力 (與 Ridge/OLS 表現相當)。

$$\text{RMSE} = 2.98$$

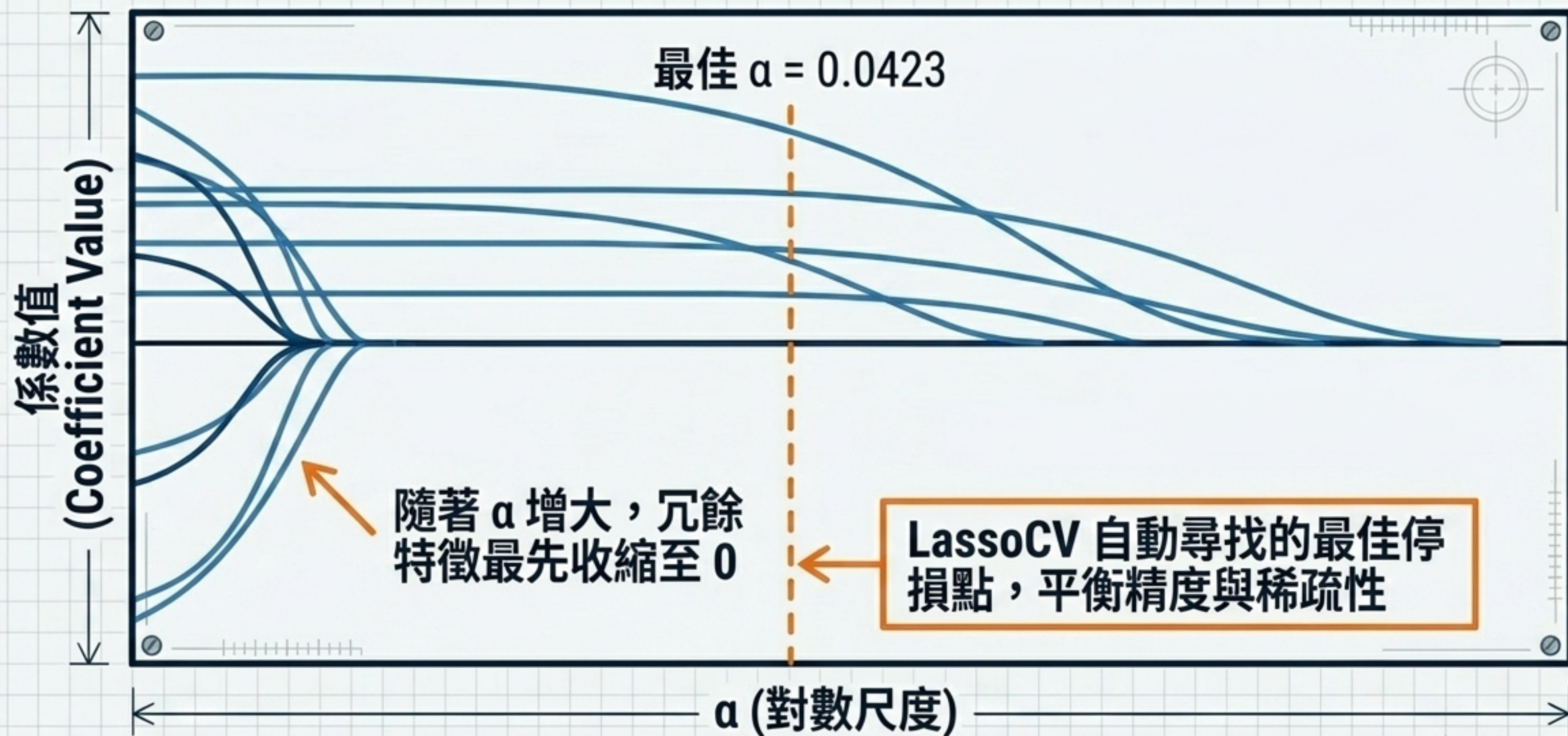
低誤差，預測可靠。

$$\text{CV 標準差} = 0.0073$$

5-Fold 交叉驗證穩定性極佳 (遠低於 0.05 閾值)。

結論：Lasso 在保持與傳統 OLS 相同預測精度的情況下，**成功簡化了模型結構** (8變數降至7變數，並壓制3變數)。

正則化路徑：變數被剔除的動態軌跡



工業部署藍圖：Lasso 標準化建模 workflow



實務陷阱與進階對策 (Troubleshooting)

症狀：多重共線性不穩定

當特徵高度相關且都重要時，Lasso 會隨機只保留其中一個。

處方建議

改用 **Elastic Net** (結合 L1 與 L2 正則化) 以穩定選擇。

症狀：系統不收斂警告

跳出 ConvergenceWarning 警告，模型無法收斂。

處方建議

增加 **max_iter** 參數，或重新檢查資料是否已確實標準化。

症狀：高維度特徵限制

特徵數 (p) 遠大於樣本數 (n) 時，Lasso 最多只能選出 n 個特徵。

處方建議

建議過渡至 **Elastic Net** 來突破選擇數量限制。

核心結論與後續行動

1

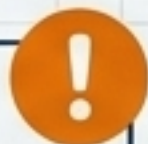
Lasso = 特徵選擇：透過 L1 菱形約束，精準將不重要特徵的係數歸零，產生稀疏模型。

2

α 是核心樞紐：使用 LassoCV 自動尋找最佳平衡點，避免人工瞎猜。

3

前處理不可少：建模前絕對必須進行特徵標準化 (Z-score)。



動手實作：請開啟
Unit10_Lasso_Regression.ipynb
進行程式演練。

進階挑戰：下一步學習
Unit10_ElasticNet_Regression，
掌握 L1+L2 的終極結合版。